

1. Hãy cho biết các phần tử của các tập sau :
 - a) $\{x \mid x \text{ là số thực và } x^2 = 1\}$
 - b) $\{x \mid x \text{ là số nguyên dương nhỏ hơn } 12\}$
 - c) $\{x \mid x \text{ là bình phương của } 1 \text{ số nguyên và } x < 100\}$
 - d) $\{x \mid x \text{ là số nguyên thỏa } x^2 = 2\}$

2. Hãy cho biết các phát biểu đúng :

- a) $\{1,2\} \subseteq \{0,1,2,3\}$
- b) $\{1,2\} \subseteq \{1,2\}$
- c) $\{1,2\} \subseteq \{0,2,3\}$

3. Xét tập hợp con của tập vũ trụ $U = \{1,2,3,\dots,10\}$

$$A = \{1,2,3,4,5\}, \quad B = \{1,2,4,8\}, \quad C = \{1,2,3,5,7\}, \quad D = \{2,4,6,8\}$$

Hãy xác định các tập hợp dưới đây :

- a) $(A \cup B) \cap C$
- b) $A \cup (B \cap C)$
- c) $\overline{C} \cup \overline{D}$
- d) $\overline{C \cap D}$

4. Xét các tập con của $\mathbb{Z}$:

$$A = \{2m + 1 : m \in \mathbb{Z}\}, \quad B = \{2n + 3 : n \in \mathbb{Z}\}, \quad C = \{2p - 3 : p \in \mathbb{Z}\}$$

$$D = \{3r + 1 : r \in \mathbb{Z}\}, \quad E = \{3s + 2 : s \in \mathbb{Z}\}, \quad F = \{3t - 2 : t \in \mathbb{Z}\}$$

Hãy xác định các khẳng định đúng trong số các khẳng định dưới đây :

- a) $A=B$ b) $A=C$ c) $B=C$ d) $D=E$ e) $D=F$ f) $E=F$

5. Đối với mỗi ánh xạ dưới đây hãy xác định xem nó có đơn ánh không ? Tìm ảnh của miền xác định của ánh xạ :

- a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = 2x + 1$
- b) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x^3 - 1$
- c) $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, f(x) = 2x + 1$
- d) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^x$
- e) $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$
- f) $f: [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin x$

6. Với mỗi ánh xạ $f: A \rightarrow B$, dưới đây, cho biết nó là đơn ánh, toàn ánh hoặc song ánh?

Trong trường hợp là song ánh, hãy tìm ánh xạ ngược :

- a) $A=B=\mathbb{R}, f(x) = x + 7$
- b) $A=B=\mathbb{R}, f(x) = x^2 + 2x - 3$
- c) $A=[4,9], B=[21,96], f(x) = x^2 + 2x - 3$
- d) $A=B=\mathbb{R}, f(x) = 3x - 2|x|$